

Tên: Nguyễn Trần Trường Trung

MSSV: 040206008966

CHƯƠNG 6

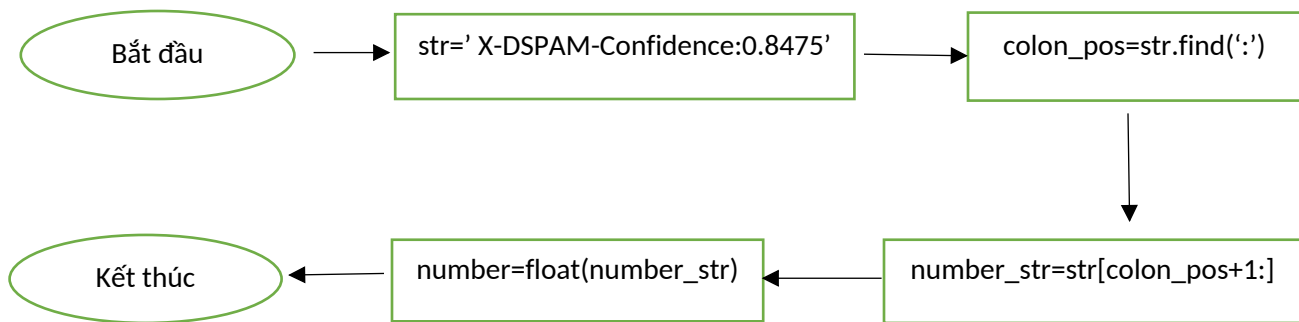
Câu 5:

Yêu cầu: Hãy xem đoạn mã Python sau, đoạn mã này lưu một chuỗi:

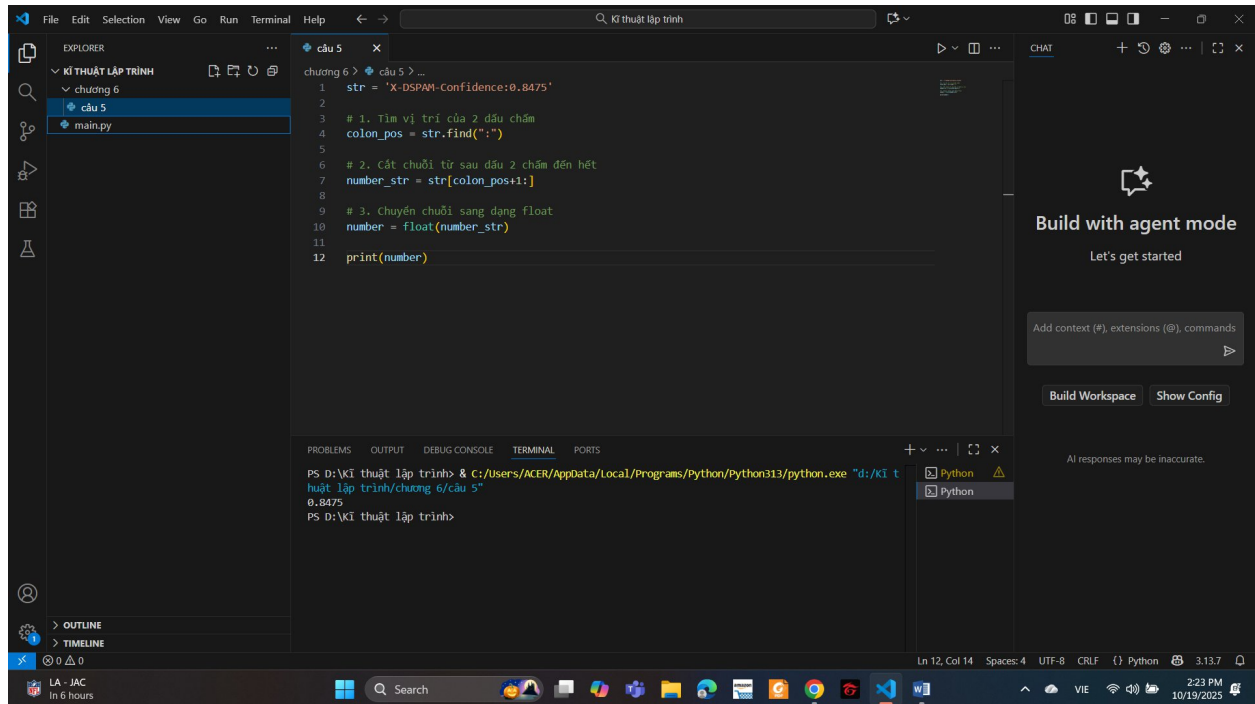
```
str = 'X-DSPAM-Confidence:0.8475'
```

Hãy sử dụng hàm `find` và kỹ thuật cắt chuỗi (string slicing) để trích xuất phần của chuỗi nằm sau dấu hai chấm “.”, sau đó `float` để chuyển phần chuỗi đó thành một số thực (floating point number).

* Lưu đồ giải thuật:



* Code và kết quả:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Python file named 'câu 5' open. The code in the file is as follows:

```
1 str = 'X-DSPAM-Confidence:0.8475'
2
3 # 1. Tìm vị trí của 2 dấu chấm
4 colon_pos = str.find(":")
5
6 # 2. Cắt chuỗi từ sau dấu 2 chấm đến hết
7 number_str = str[colon_pos+1:]
8
9 # 3. Chuyển chuỗi sang dạng float
10 number = float(number_str)
11
12 print(number)
```

The terminal at the bottom shows the command to run the script and the output:

```
Ps D:\KI thuật lập trình> & C:/Users/ACER/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/KI t
huật lập trình/chương 6/câu 5"
0.8475
Ps D:\KI thuật lập trình>
```

The right sidebar displays the 'CHAT' panel with the message 'Build with agent mode' and 'Let's get started'. Below this, there is a button 'Add context (#), extensions (@), commands' and a 'Build Workspace' button. A note at the bottom of the chat panel states 'AI responses may be inaccurate.'

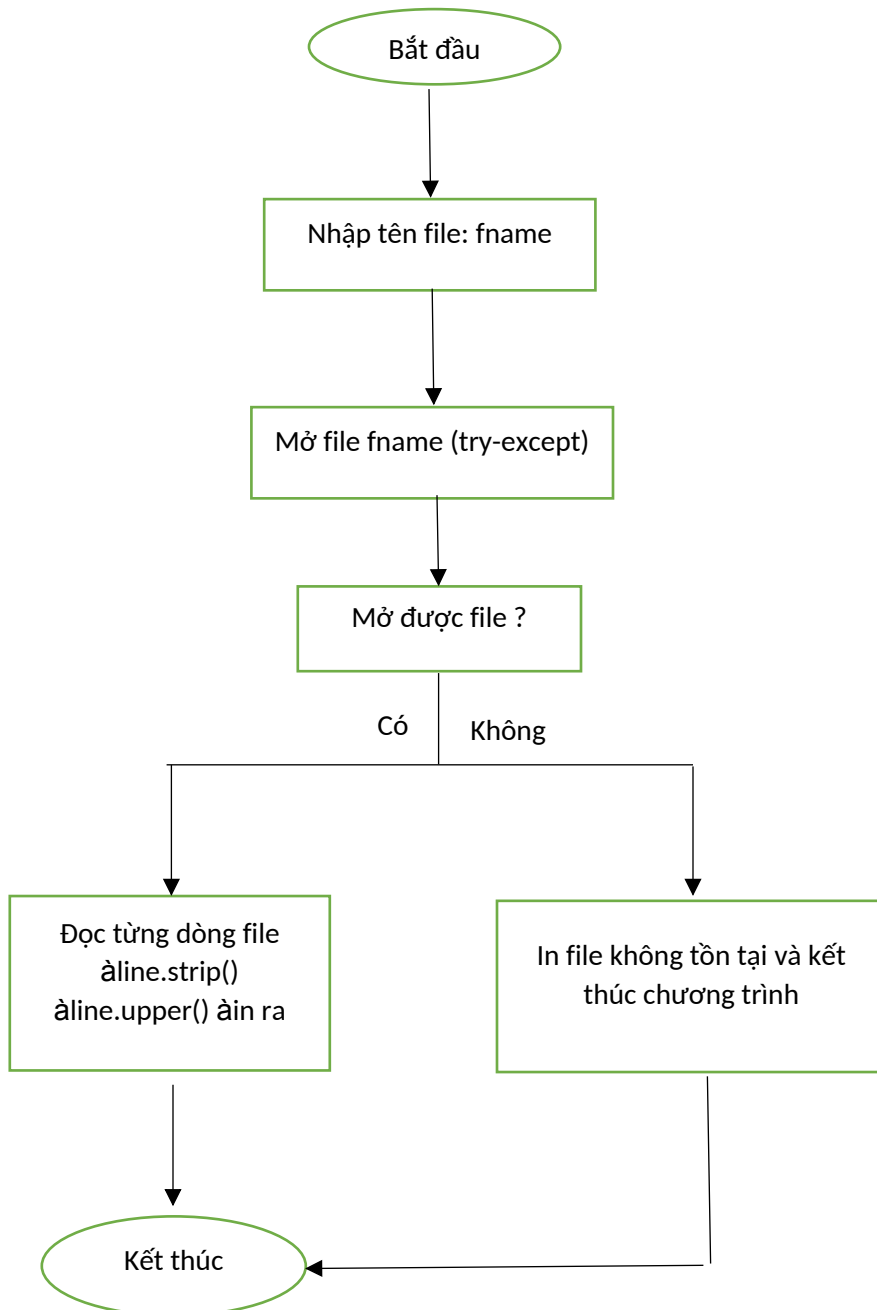
Câu6:

Chương 7:

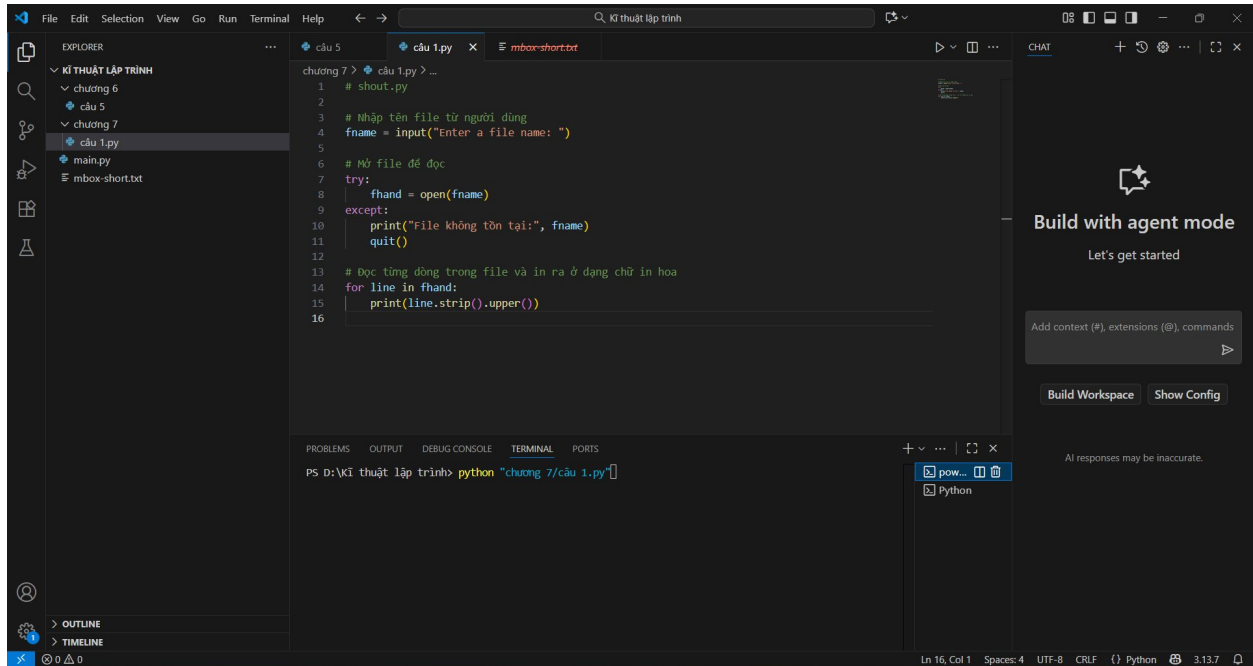
Câu 1:

* **yêu cầu:** Viết một chương trình đọc nội dung của một tệp (file) và in ra toàn bộ nội dung của tệp đó (dòng theo dòng) với tất cả các chữ cái được chuyển sang chữ in hoa (UPPER CASE).

* **Lưu đồ giải thuật:**



* Code:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a project structure with folders 'KI THUẬT LẬP TRÌNH', 'chương 6', 'câu 5', 'chương 7', and files 'câu 1.py', 'main.py', and 'mbor-short.txt'. The main editor displays a Python script named 'câu 1.py' with the following code:

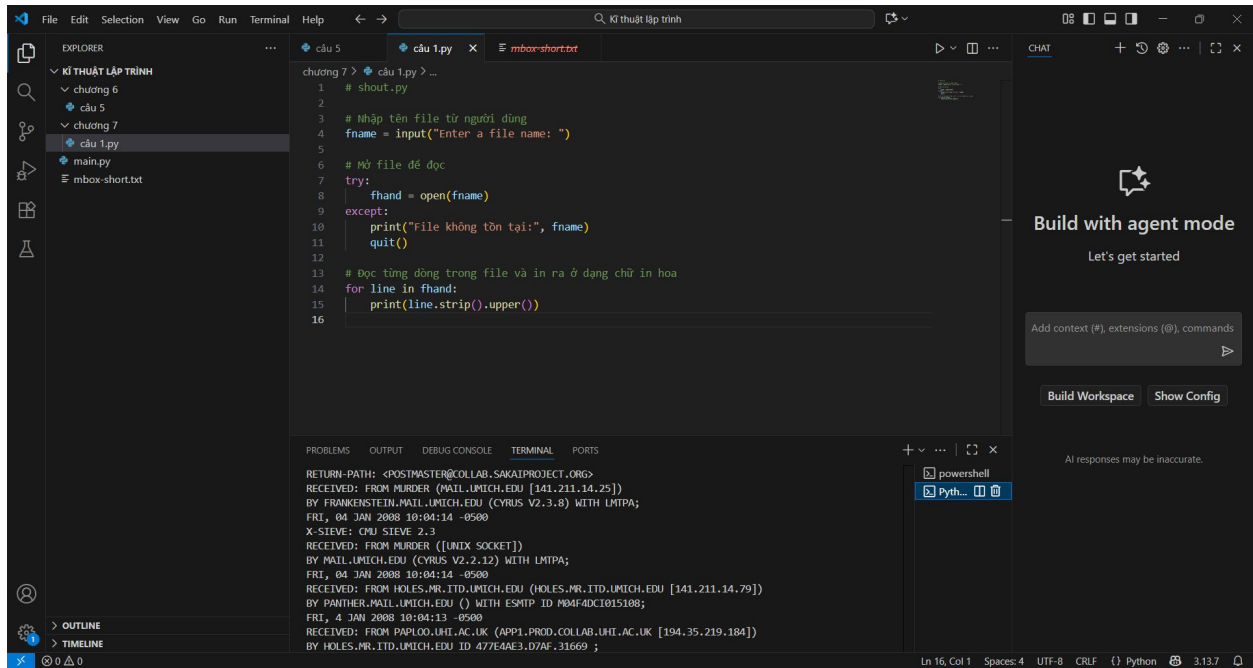
```
1 # shout.py
2
3 # Nhập tên file từ người dùng
4 fname = input("Enter a file name: ")
5
6 # Mở file để đọc
7 try:
8     fhand = open(fname)
9 except:
10     print("File không tồn tại:", fname)
11     quit()
12
13 # Đọc từng dòng trong file và in ra ở dạng chữ in hoa
14 for line in fhand:
15     print(line.strip().upper())
16
```

The Terminal panel at the bottom shows the command prompt output:

```
Ps D:\Kĩ thuật lập trình> python "chương 7/câu 1.py"
```

The right sidebar contains a 'CHAT' panel with the text 'Build with agent mode' and 'Let's get started'. Below this is a search bar for context and buttons for 'Build Workspace' and 'Show Config'.

* Kết quả:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the same Python script as before. The Terminal panel now displays the output of the script, which is a list of email headers in uppercase:

```
RETURN-PATH: <POSTMASTER@COLLAB.SAKAIPROJECT.ORG>
RECEIVED: FROM MURDER (MAIL.UMICH.EDU [141.211.14.25])
BY FRANKENSTEIN.MAIL.UMICH.EDU (CYRUS V2.3.8) WITH LMTPA;
FRI, 04 JAN 2008 10:04:14 -0500
X-SIEVE: CMU SIEVE 2.3
RECEIVED: FROM MURDER ([UNIX SOCKET])
BY MAIL.UMICH.EDU (CYRUS V2.2.12) WITH LMTPA;
FRI, 04 JAN 2008 10:04:14 -0500
RECEIVED: FROM HOLES.MR.ITD.UMICH.EDU (HOLES.MR.ITD.UMICH.EDU [141.211.14.79])
BY PANTHER.MAIL.UMICH.EDU () WITH ESMTP ID MMFADC1015108;
FRI, 4 JAN 2008 10:04:13 -0500
RECEIVED: FROM PAPLOO.UH1.AC.UK (APP1-PROD.COLLAB.UH1.AC.UK [194.35.219.184])
BY HOLES.MR.ITD.UMICH.EDU ID 477E4AE3.D7AF.31669 ;
```

The right sidebar is the same as in the previous screenshot.

Câu 2:

Yêu cầu: Viết một chương trình yêu cầu người dùng nhập tên tệp, sau đó đọc qua nội dung của tệp và tìm các dòng có dạng:

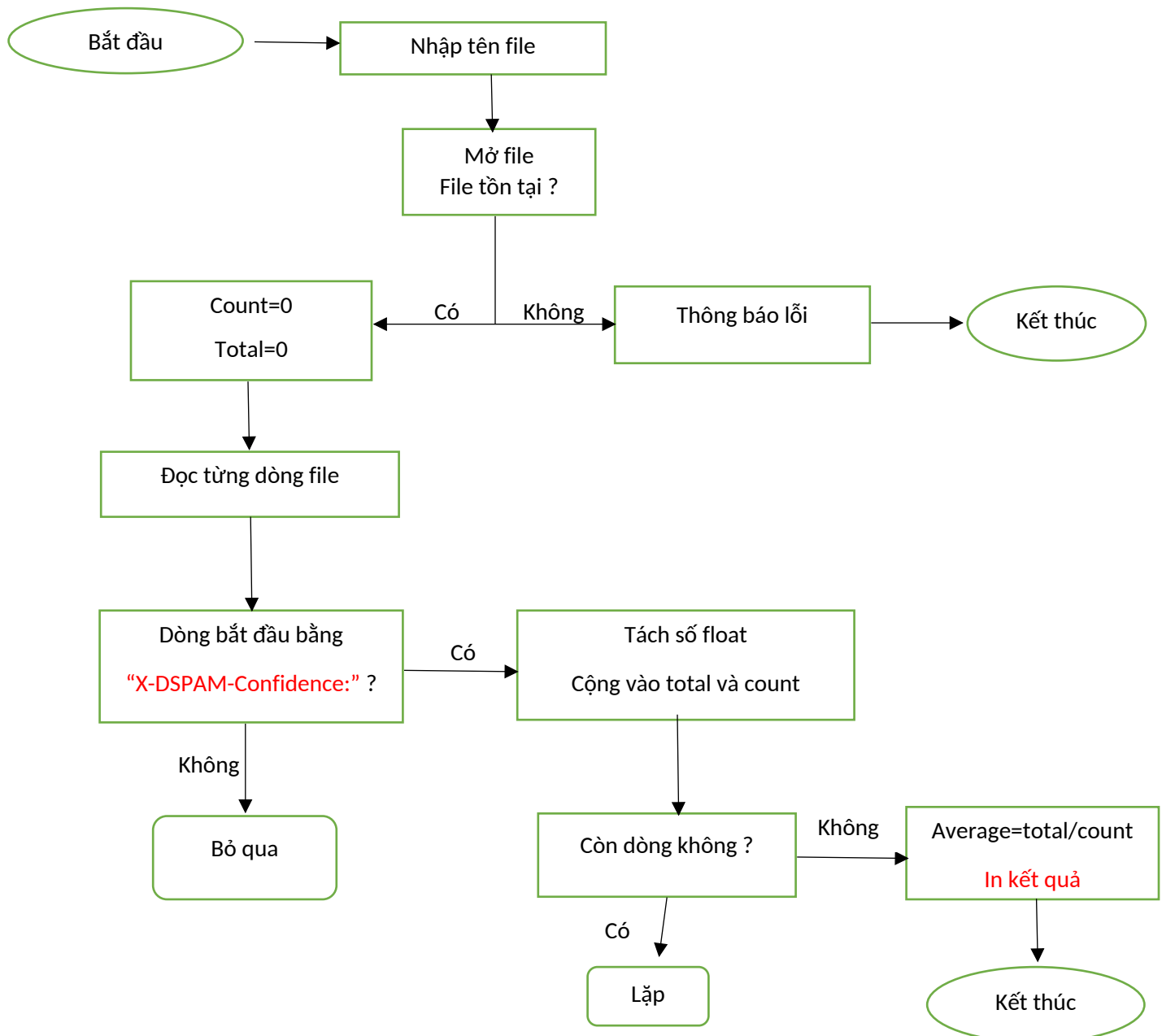
X-DSPAM-Confidence:0.8475

Khi gặp một dòng bắt đầu bằng "X-DSPAM-Confidence:", hãy tách dòng đó ra để lấy số thực (floating-point number) ở cuối dòng.

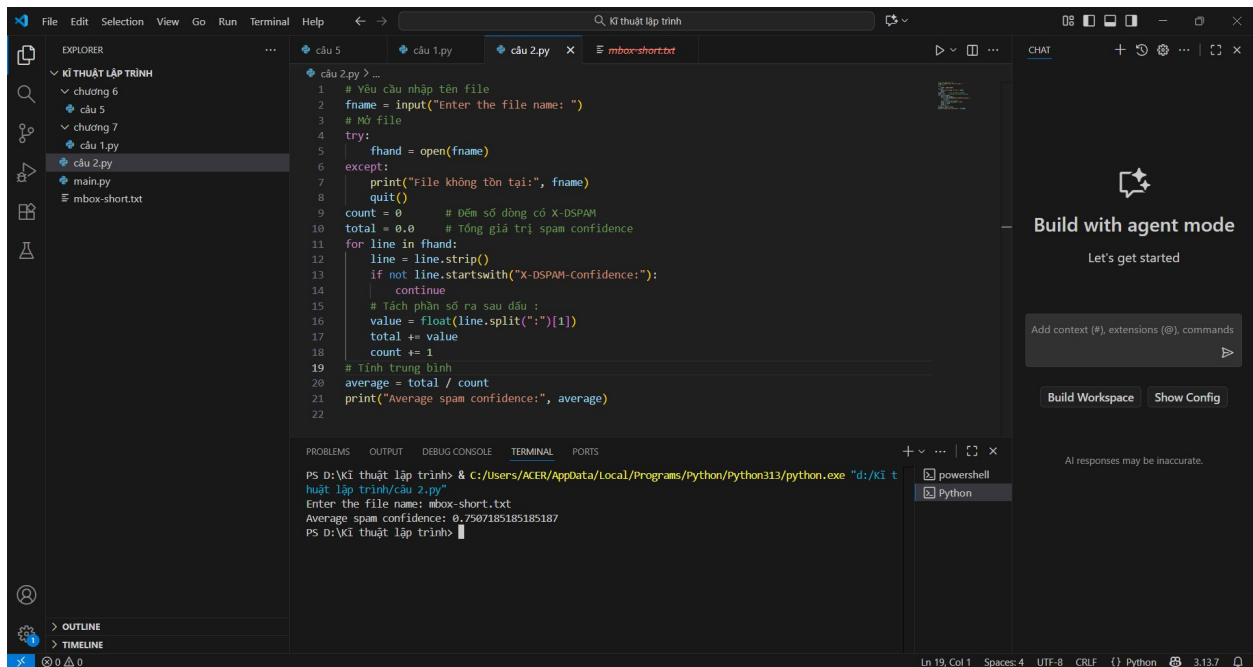
Đếm số lượng các dòng như vậy và tính tổng các giá trị spam confidence này.

Khi đọc đến cuối tệp, hãy in ra giá trị trung bình (average) của spam confidence.

*** Lưu đồ giải thuật:**



* Code và kết quả:



The screenshot shows the Visual Studio Code interface. The Explorer panel on the left shows a project named 'KI THUẬT LẬP TRÌNH' with files 'chương 6', 'câu 5', 'chương 7', 'câu 1.py', 'câu 2.py', 'main.py', and 'mbao-short.txt'. The file 'câu 2.py' is open in the editor. The code in 'câu 2.py' is a Python script that prompts the user for a filename, checks if it exists, and calculates the average spam confidence from a file named 'mbao-short.txt'. The script uses a try-except block to handle file not found errors. It iterates through the lines of the file, stripping whitespace and checking if the line starts with 'X-DSPAM-Confidence:'. If it does, it splits the line at the colon and converts the second part to a float, adding it to a total and incrementing a counter. Finally, it prints the average spam confidence as 'Average spam confidence: 0.7507185185185187'.

```
1 # yêu cầu nhập tên file
2 fname = input("Enter the file name: ")
3 # mở file
4 try:
5     fhand = open(fname)
6 except:
7     print("File không tồn tại:", fname)
8     quit()
9 count = 0      # Đếm số dòng có X-DSPAM
10 total = 0.0    # Tổng giá trị spam confidence
11 for line in fhand:
12     line = line.strip()
13     if not line.startswith("X-DSPAM-Confidence:"):
14         continue
15     # Tách phần số ra sau dấu :
16     value = float(line.split(":")[1])
17     total += value
18     count += 1
19 # Tính trung bình
20 average = total / count
21 print("Average spam confidence:", average)
22
```

The terminal at the bottom shows the execution of the script. It prompts for the file name, and the user enters 'mbao-short.txt'. The script then outputs 'Average spam confidence: 0.7507185185185187'.

```
PS D:\KI thuật lập trình> & C:/Users/ACER/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/KI t
huật lập trình/câu 2.py"
Enter the file name: mbao-short.txt
Average spam confidence: 0.7507185185185187
PS D:\KI thuật lập trình>
```

Câu 3:

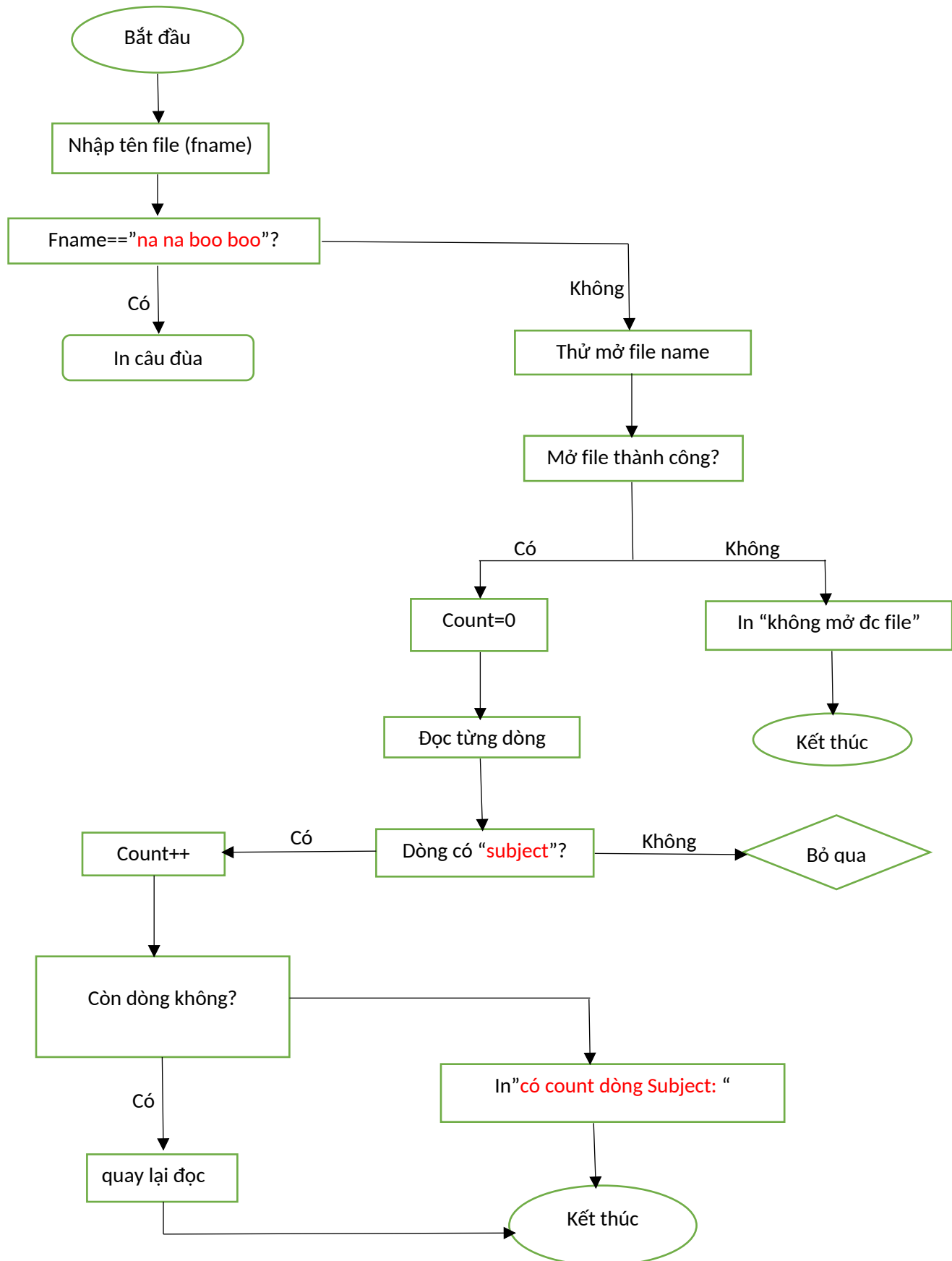
Yêu cầu: Đôi khi, khi lập trình viên cảm thấy chán hoặc muốn vui một chút, họ thêm một Easter Egg (trứng phục sinh – một đoạn mã ẩn vui vẻ, vô hại) vào chương trình của họ.

* Nhiệm vụ của bạn:

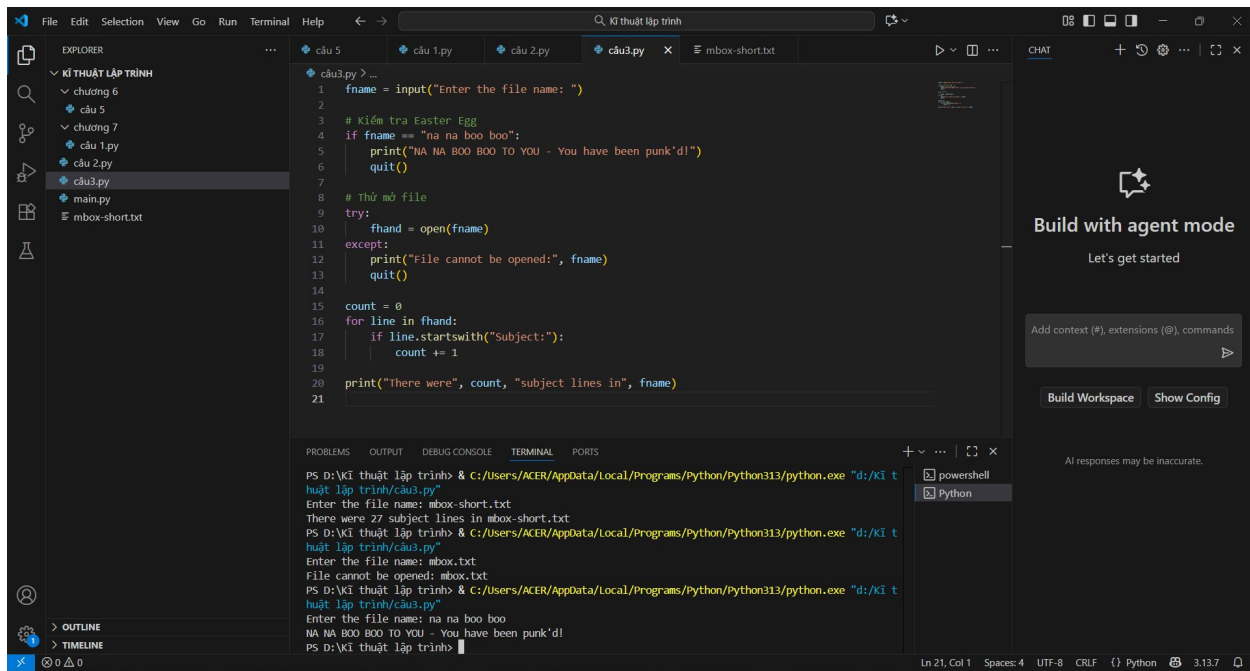
Hãy chỉnh sửa chương trình để khi người dùng nhập tên tệp, chương trình sẽ in ra một thông điệp hài hước nếu tên tệp chính xác là "na na boo boo".

Chương trình phải hoạt động bình thường cho tất cả các tên tệp khác (dù tệp đó tồn tại hay không).

*** Lưu đồ giải thuật:**



* Code và kết quả:



The screenshot displays the Visual Studio Code interface with a Python script named `câu3.py` open in the editor. The script prompts the user to enter a file name, checks for an Easter Egg (if the file name is "na na boo boo"), attempts to open the file, and counts the number of lines starting with "Subject:". The terminal shows the execution of the script, where the user enters "mbbox-short.txt", the file cannot be opened, and the user then enters "na na boo boo", triggering the Easter Egg message.

```
1 fname = input("Enter the file name: ")
2
3 # Kiểm tra Easter Egg
4 if fname == "na na boo boo":
5     print("NA NA BOO BOO TO YOU - You have been punk'd!")
6     quit()
7
8 # Thử mở file
9 try:
10     fhand = open(fname)
11 except:
12     print("File cannot be opened:", fname)
13     quit()
14
15 count = 0
16 for line in fhand:
17     if line.startswith("Subject:"):
18         count += 1
19
20 print("There were", count, "subject lines in", fname)
21
```

Terminal Output:

```
PS D:\KI thuật lập trình> & C:/Users/ACER/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/KI t
huật lập trình/câu3.py"
Enter the file name: mbbox-short.txt
There were 27 subject lines in mbbox-short.txt
PS D:\KI thuật lập trình> & C:/Users/ACER/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/KI t
huật lập trình/câu3.py"
Enter the file name: mbbox.txt
File cannot be opened: mbbox.txt
PS D:\KI thuật lập trình> & C:/Users/ACER/AppData/Local/Programs/Python/Python313/python.exe "d:/KI t
huật lập trình/câu3.py"
Enter the file name: na na boo boo
NA NA BOO BOO TO YOU - You have been punk'd!
PS D:\KI thuật lập trình>
```

